

PLANO DE AÇÃO

Integrantes
Diego Vergacas De Sousa Carvalho, 2201531 Erick William Costa Santos, 223317663 Francis Ronie Sa da Silva, 2107975 Gláucio Alves Teixeira, 2001134 Marcio Yajiro Iwasa, 2206929 Nicole Malachias Nacarato, 23224992 Thiago Artale Serdoz, 2228228 Vinicius Marques Dos Santos, 23205059

Disciplina	Projeto Integrador III (PJI310)
Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp	Plataforma de cadastramento de documentos relacionados à segurança do trabalho
Título provisório do trabalho	Gestão Inteligente de Segurança do Trabalho: Uma Abordagem Digital para Eficiência e Conformidade
Problema	A falta de um sistema integrado para gestão de segurança do trabalho é o problema central do projeto que vem sendo desenvolvido desde o PI anterior. Enxergamos na solução apresentada a possibilidade de aprimoramento, tornando seu funcionamento mais seguro e completo ao incorporar o cadastro de funcionários e suas habilitações.

Objetivo	Desenvolver uma solução digital aprimorada para a gestão de Segurança do Trabalho, expandindo o projeto do PI-II com novas funcionalidades, como o cadastro de funcionários executantes e suas habilitações, integração com banco de dados em nuvem, análise avançada de dados e automação de processos. Dessa forma, será possível otimizar a organização documental, melhorar a comunicação interna e garantir maior eficiência no cumprimento das normas regulatórias, tornando as empresas mais seguras e competitivas.
Polo(s)	CEU Caminho do Mar
Orientador do PI	Alessandro Favaro Maximo

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Para a realização desta atividade, optamos por utilizar as informações preliminares coletadas nos Projetos Integradores I e II. A decisão foi tomada após uma discussão em grupo, na qual analisamos diferentes possibilidades de ferramentas e abordagens. Após uma avaliação criteriosa, concluímos que a melhor estratégia seria aprimorar o projeto desenvolvido anteriormente, adaptando-o às novas exigências estabelecidas para o Projeto Integrador III.

Nos Projetos Integradores I e II, foram aplicadas técnicas de desenvolvimento de software, incluindo o uso de framework web, banco de dados não relacional, integração com serviços em nuvem, APIs, controle de versão, testes automatizados e uma análise inicial de dados. No Projeto Integrador III, temos como objetivo expandir esse escopo, aprimorando a estrutura do software para incorporar novas funcionalidades. Entre as principais melhorias planejadas, destacam-se:

- Cadastro individual de funcionários, armazenando suas habilidades e certificações em uma nova estrutura de banco de dados mais robusta;
- Ampliação do uso de APIs, permitindo maior integração com sistemas externos;
- Análises de dados avançadas, incorporando métricas relacionadas ao novo banco de dados (referente às atividades dos funcionários), visto que anteriormente as análises faziam referência aos dados da API.

Além dessas melhorias, se possível, pretendemos também explorar a implementação de uma camada de previsão de riscos, utilizando modelagem estatística ou técnicas de

Machine Learning para verificar potenciais acidentes no ambiente de trabalho. Essa funcionalidade poderia agregar valor ao projeto, tornando-o ainda mais estratégico para a segurança e gestão de riscos na organização.

Com essas evoluções, buscamos não apenas otimizar a gestão documental e o controle de permissões de trabalho, mas também proporcionar maior inteligência na tomada de decisões e garantir mais eficiência na segurança e conformidade com as normas regulatórias. O aprimoramento da análise de dados permitirá identificar padrões, avaliar tendências e auxiliar na implementação de estratégias preventivas mais eficazes.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

O primeiro contato com a temática ocorreu no Projeto Integrador I, a partir da experiência de um dos membros da equipe, que possui formação técnica em Segurança do Trabalho e vivência profissional em uma indústria química de grande porte. Durante sua trajetória no setor, esse integrante identificou desafios relacionados à emissão de Permissões de Trabalho (PTs), que ainda eram predominantemente manuscritas, resultando em processos burocráticos, demorados e sujeitos a erros.

No Projeto Integrador I, aprofundamos nosso conhecimento sobre a área de Segurança do Trabalho, explorando documentos essenciais para a conformidade e a segurança dos colaboradores. Além disso, tivemos a oportunidade de entender melhor a dinâmica operacional de uma indústria, compreendendo as etapas necessárias para garantir que as atividades fossem executadas de maneira segura e dentro das normas vigentes.

A expertise do colega com experiência na área foi fundamental para o desenvolvimento do projeto, pois proporcionou orientação técnica e esclarecimento de dúvidas ao longo do processo. A equipe contou com seu suporte para compreender os procedimentos internos, os desafios enfrentados no dia a dia da indústria e os benefícios que uma solução digital poderia trazer para a gestão das Permissões de Trabalho.

Essa experiência adquirida no Projeto Integrador I serviu como base para a continuidade do trabalho nos projetos seguintes, permitindo que evoluíssemos a solução inicial e expandíssemos suas funcionalidades.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Durante as reuniões, identificamos que um dos principais desafios enfrentados pelas empresas, especialmente as de pequeno porte, está relacionado à organização e eficiência operacional. Entre os problemas mais recorrentes, destacam-se a falta de uma comunicação interna estruturada, a dificuldade no gerenciamento de dados dos funcionários e o tempo excessivo de tramitação de documentos. Essas questões impactam diretamente a eficiência dos processos internos, podendo gerar atrasos nos prazos, falhas na conformidade regulatória e até mesmo problemas jurídicos, caso não sejam devidamente tratados.

Após uma análise detalhada dos recursos disponíveis, concluímos que seria viável desenvolver uma solução digital integrada, capaz de mitigar esses problemas ao centralizar e automatizar o gerenciamento de documentos e informações dos funcionários. A aplicação proposta será baseada em uma arquitetura escalável e moderna, incorporando as seguintes funcionalidades:

- Banco de Dados Estruturado: Implementação de um banco de dados robusto para armazenar e gerenciar informações individuais dos funcionários, incluindo habilidades, certificações e prazos de validade.
- Scripts Web (JavaScript): Desenvolvimento de uma interface dinâmica e responsiva para facilitar a navegação e usabilidade do sistema.
- Hospedagem em Nuvem (Cloud): Utilização de serviços em nuvem para garantir acesso remoto seguro, escalabilidade e armazenamento otimizado.
- Integração via API: Comunicação eficiente entre diferentes sistemas e serviços externos, possibilitando a sincronização de dados em tempo real.
- Acessibilidade Aprimorada: Design voltado para usuários de diferentes níveis técnicos, garantindo que a plataforma seja intuitiva e acessível.
- Controle de Versão: Uso de sistemas de versionamento, permitindo a rastreabilidade e gestão eficiente das modificações no código-fonte.
- Testes Automatizados: Implementação de testes contínuos para assegurar a estabilidade, segurança e confiabilidade da aplicação.
- Análise de Dados Avançada: Desenvolvimento de painéis interativos e relatórios gerenciais, permitindo o monitoramento de indicadores-chave e a extração de insights estratégicos.
- (Caso haja tempo disponível) Implementação de uma Camada de Previsão de Riscos: Utilização de modelagem estatística ou técnicas de Machine Learning para antecipar possíveis incidentes no ambiente de trabalho, contribuindo para uma gestão mais eficiente da segurança.

Acreditamos que essa solução integrada não apenas resolverá os desafios identificados, mas também modernizará significativamente os processos organizacionais, tornando a empresa mais eficiente, competitiva e alinhada às exigências regulatórias. Além disso, a digitalização e automação de processos contribuirão para uma redução da burocracia, otimização do tempo e melhoria na segurança das operações.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalhado pelo grupo no PI.

O tema específico a ser trabalhado pelo grupo no Projeto Integrador é a Transformação Digital. Esse tema está diretamente relacionado ao processo de modernização e digitalização que muitas empresas enfrentam no mercado atual, alinhando-se à proposta definida pela UNIVESP. A Transformação Digital será aplicada com o objetivo de resolver desafios operacionais críticos em empresas de pequeno e médio porte, especialmente aquelas que dependem do cumprimento rigoroso das normas de Segurança do Trabalho, como indústrias químicas e da construção civil. Identificamos que esses setores enfrentam dificuldades na gestão de documentos, controle de certificações dos funcionários e comunicação interna, o que pode resultar em ineficiências, descumprimento de prazos e riscos operacionais.

Para solucionar esses problemas, propomos o desenvolvimento de uma plataforma digital baseada em diversas estruturas e tecnologias, conforme descrito detalhadamente no tópico anterior. Ao aplicar esse tema, buscamos capacitar empresas para se adaptarem às exigências do mercado digital, otimizando a gestão de informações, a integração de sistemas e a segurança das operações.

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

Quinzena 1				
Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema.				
Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Discussão para determinar o tema e objetivos do projeto com base no tema norteador da UNIVESP	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	17/02/2025	02/03/2025	
Retomar o que foi desenvolvido no PI II	Diego Vergaças de Sousa Carvalho, Francis Ronie Sa da Silva, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato	17/02/2025	02/03/2025	

Quinzena 2

Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Identificar possibilidades de melhoria no projeto inicial e adequação aos objetivos do PI III	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	03/03/2025	11/03/2025	
Reunião de alinhamento com o orientador	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	07/03 e 14/03/2025	07/03 e 14/03/2025	
Elaboração e entrega do Plano de Ação	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	03/03/2025	16/03/2025	

Quinzena 3

Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Início do desenvolvimento do relatório parcial, explorando as funcionalidades da aplicação desenvolvida e buscando material de apoio na literatura	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	17/03/2025	30/03/2025	
Analisar banco de dados e código atual, discutir e iniciar o desenvolvimento das novas funcionalidades do sistema	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	17/03/2025	30/03/2028	
Reunião de alinhamento com o orientador	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	28/03/2025	28/03/2025	

Quinzena 4

Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Conclusão e entrega do relatório parcial	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	31/03/2025	08/04/2025	
Desenvolvimento das novas funcionalidades do sistema	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	31/03/2025	13/04/2025	
Reunião de alinhamento com o orientador	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	11/04/2025	11/04/2025	

Quinzena 5

Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Início do desenvolvimento do relatório final, apresentando as atividades realizadas e resultados obtidos	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	14/04/2025	27/04/2025	
Implementação das novas funcionalidades do sistema, realizar testes e correções necessárias	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	14/04/2025	27/04/2025	
Estruturação da nova base de dados que irá armazenar informações de funcionários	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	14/04/2025	27/04/2025	

Quinzena 5

Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Reunião de alinhamento com o orientador	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	25/04/2025	25/04/2025	

Quinzena 6

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Desenvolvimento do relatório final	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	28/04/2025	11/05/2025	

Quinzena 6

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Conclusão da implementação das novas funcionalidades e refinamento do código	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	28/04/2025	11/05/2025	
Estruturação de análise de dados utilizando ferramenta de visualização (opção inicial: Power BI)	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	28/04/2025	11/05/2025	
Reunião de alinhamento com o orientador	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	09/05/2025	09/05/2025	

Quinzena 7

Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Conclusão do relatório final	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	12/05/2025	20/05/2025	
Produção do vídeo de apresentação	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	12/05/2025	20/05/2025	
Reunião para realização da avaliação colaborativa	Diego Vergacas De Sousa Carvalho, Erick William Costa Santos, Francis Ronie Sa da Silva, Gláucio Alves Teixeira, Marcio Yajiro Iwasa, Nicole Malachias Nacarato, Thiago Artale Serdoz, Vinicius Marques Dos Santos	A definir		